

The Morphological and Commercial Identification on Medicinal Materials "Hailong"

Zhang Zhaohui, Xu Guojun, Xu Luoshan, Wang Qiang

(China Pharmaceutical University, Nanjing 210019)

Abstract The morphological characters and commercial identification on medicinal materials named "Hailong" has been reported. The results of identification of 18 commercial samples indicated "Hailong" is adulterated with *Illicium kailomatodon*, *Trachyrhamphus serratus* and *Microphus boaja*, *Solenognathus guntheri* besides three species accepted by Pharmacopoeia.

Key words Synganathidca "Hailong" Morphological character; Commercial identification

桑白皮伪品构树皮的生药鉴定

河南省药品检验所 (郑州 450003) 李振国

成都中医药大学 (610072) 贾敏如

摘要 对桑白皮伪品构树皮进行了药材性状、显微特征和理化鉴定研究,并与桑白皮作了比较鉴别。

关键词 构树皮 桑白皮 生药鉴定

桑白皮为中医临床常用药物之一,具泻肺平喘、利尿消肿之功效^[1]。中国药典1995年版收载为桑科植物桑 *Morus alba* L. 的干燥根皮。但是近年来笔者在进行桑白皮的专题调查中,发现市售桑白皮中除混有刺桑皮^[2]外,还混有另外一种伪品,经鉴定为桑科植物构树 *Broussonetia papyrifera* (L.) Vent. 的根皮。本文对构树皮进行了生药鉴定,并与桑白皮作了比较鉴别。

1 药材性状

本品多呈长片状皱缩不直或卷曲成细条状,长短宽窄不一。厚0.5~2.5mm。外表面土黄色,较粗糙,皮孔横向延长呈线状;刮去栓皮者,呈灰白色,内表面多为白色或淡黄白色,有细密的纵皱纹。体较轻,质韧,极难折断,易纵向撕裂,撕裂时略有白色粉尘飞扬,撕裂面呈毛须状。气微,味淡。(图1)

2 显微特征

2.1 构树皮横切面 (厚2.3mm) 木栓层为4~11列细胞,含淡黄色物质,木栓形成层和栓内层均不明显。皮层窄,细胞排列疏松,常含淀粉粒,草酸钙簇晶和方晶;石细胞偶见,单个散在或3~10个成群;纤维有时可见,多呈



图1 构树皮外形图

束。韧皮部宽广,约占整个根皮的六分之五以上,射线宽2~5列细胞,多平直,少数在外侧极度弯曲;韧皮部内侧筛管多见,单个或2~4个成群,筛板明显,常附着P-蛋白质,形成凸起的多角形纹饰。韧皮纤维单个散在或成束,乳管类圆形或椭圆形,直径约30μm,内含黄棕色颗粒状分泌物,韧皮薄壁细胞含淀粉粒,除射线细胞外,其它韧皮薄壁细胞有时含草酸钙方晶。(图2)

2.2 粉末 呈土黄色或土灰色。纤维多见,单个散在或成束,多断裂,断面不齐,壁极厚,胞腔窄,孔沟不明显,初、次生壁界限明显,非木化或微木化。草酸钙晶体多为簇晶,直径

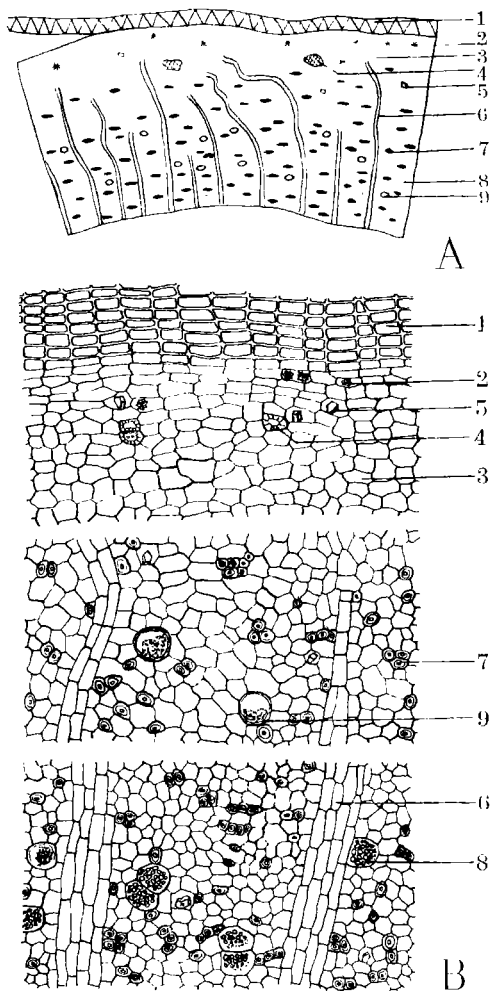


图2 构树皮横切面显微图
A. 简图 B. 详图 ($\times 400$)

1. 木栓层 2. 草酸钙簇晶 3. 皮层 4. 石细胞 5. 草酸钙方晶 6. 射线 7. 纤维束 8. 筛管群 9. 乳汁管

14~30 μm , 棱角钝。偶见方晶。石细胞较少, 黄色或淡黄色, 类圆形、类方形, 直径27~38 μm , 壁薄, 纹孔及孔沟均明显, 木化。淀粉粒众多, 单粒类圆形、卵圆形, 直径2~7 μm , 脐点、层纹均不明显, 复粒少见。乳管在解离组织中可见, 直径约30 μm , 个别可达40 μm , 内含黄棕色颗粒状分泌物及小油滴。木栓细胞黄色或淡黄色, 表面观多角形。(图3)

3 薄层色谱鉴别

样品制备: 取构树皮和桑白皮粉末各1.0g, 分别加95%乙醇90ml, 置水浴上加热回

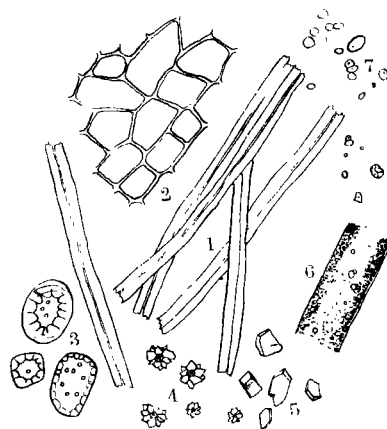


图3 构树皮粉末显微特征 ($\times 750$)

1. 纤维 2. 木栓细胞 3. 石细胞 4. 草酸钙簇晶
5. 草酸钙方晶 6. 乳汁管 7. 淀粉粒

流提取1小时, 趁热过滤, 滤液置水浴上蒸干, 残渣加醋酸乙酯5ml使其溶解, 过滤, 滤液作为供试品溶液。

吸附剂: 硅胶G(青岛海洋化工厂)加水常法制备, 110 $^{\circ}\text{C}$ 活化30分钟, 置干燥器中备用。

照薄层色谱法(中国药典1995年版一部附录35页)试验, 吸取上述两种溶液各5 μl , 分别点于同一硅胶G薄层板上, 以氯仿-一甲醇(7.5:2.5)为展开剂, 上行展开约15cm, 取出, 晾干, 喷以5%氢氧化钠溶液。干燥后置紫外光灯(365nm)下检视, 二者显示出不同的薄层色谱。(图4)

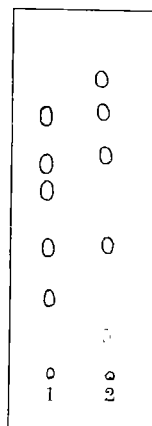


图4 薄层色谱图

1. 桑白皮 2. 构树皮

4 紫外光谱鉴别

分别取构树皮和桑白皮粉末各0.5g, 分别加乙醇100ml, 密塞, 振摇10分钟后室温放置

12 小时, 过滤, 滤液加乙醇稀释成每 ml 含样品 1mg。取上述两种溶液以乙醇作为空白, 置 UV-210 (日本岛津) 紫外分析仪上测定紫外吸收光谱 (200~400nm)。结果显示, 构树皮在 226、282nm 各有一最大吸收; 桑白皮在 226、275、304nm 处各有一最大吸收。(图 5)

参 考 文 献

1 凌一揆, 中药学, 上海: 上海科技出版社, 1984: 185
2 李振国, 等, 桑白皮伪品刺桑皮的生药鉴定, 中药材, 1994, 17 (1) : 12

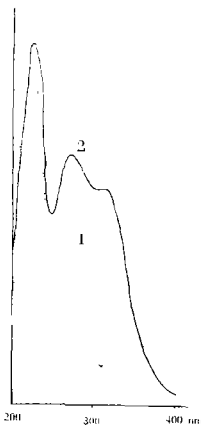


图 5 紫外吸收光谱图
1. 构树皮 2. 桑白皮

(1996-11-12 收稿)

Pharmacognostic Identification of the Root Bark of
Broussonetia papyrifera, An Adulterant of Cortex Mori

Li Zhenguo

(Henan Institute for Drug Control, Zhengzhou 450003)

Jia Minru

(Chengdu University of Traditional Chinese Medicine and Drug, Chengdu 610072)

Abstract The article reports the morphological characters, the histological structure, TLC and UV spectrum identification for the adulterant of Cortex Mori, the root bark of *Broussonetia papyrifera*. The results show that they can be distinguished each other.

Key words Root bark of *Broussonetia papyrifera*; Cortex mori; Pharmacognostic identification

麦芽的显微结构和扫描电镜观察

山东医科大学 (济南 250012) 许欣荣 霍德兰 赵华英 陈永林
山东省安庆卫校 (246003) 殷永金

摘要 本文介绍了生麦芽的显微纵、横切面和外表面的扫描电镜观察。为麦芽的鉴定提供依据。
关键词 麦芽 显微结构 扫描电镜观察

为了完成山东省中医药八五攻关项目“常用中药材麦芽的品种整理及质量标准的研究”, 我们做了麦芽纵、横切面和扫描电镜的观察。现将结果报道如下。

1 样品来源

采用山东省章丘市药材站经销的生麦芽。经山东省农科院作物所大麦专家林玉福研究员

鉴定为禾本科植物大麦 *Hordeum vulgare* Lin-n. (六棱皮大麦品种)。

2 样品制备

永久制片: 取未伸出稃片的麦芽, 经 FAA 固定, 常规石蜡制片, 显微照像。

扫描电镜样品制备: 选择胚芽不同长度的生麦芽, 用 70% 的乙醇冲洗 30 分钟, 洗净表面